ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
06 B.P. 3233 Tél. (229) 21 32 47 73 / 61 27 13 13
E-mail: esgis.benin@esgis.org **http://** www.esgis.org

Année académique 2021-2022 **Filière : L1 Informatique, Réseaux et Télécommunication**

EXAMEN DE RATTRAPAGE D'ARCHITECTURE DES ORDINATEURS DURÉE : **2 H**

PARTIE I

EXERCICE 1 (6 points)

Convertir les nombres suivants de leur base vers les 3 autres :

BASE 2	BASE 4	BASE 10	BASE 16
11000001,101			
	312,3		
		13,3125	
			7F,A

EXERCICE 2 (6 points)

1°) Quelle est la valeur en décimal des nombres binaires dont la représentation en complément à 2 sur 8 bits est :
a) 1000 0011
b) 1111 1111

2°) Donnez la représentation en virgule flottante sur 32 bits des nombres ci-dessous avec la représentation IEEE 754 :
a) –3,6875
b) 18,125

3°) Soient les 2 nombres codés suivant la norme IEEE 754 (simple précision) et représentés en hexadécimal : **3EE00000** et **3D800000.** Représentez les 2 nombres sous forme décimale. Calculez en la somme en IEEE 754 et en décimale.

EXERCICE 3 (3 points)

Simplifier à l'aide du tableau de KARNAUGH, l'équation logique suivante :

$$T = \overline{a}\, b\, \overline{c}\, \overline{d} + a\, b\, \overline{c}\, \overline{d} + \overline{a}\, b\, c\, \overline{d} + a\, b\, c\, \overline{d} + a\, \overline{b}\, c\, \overline{d} + a\, b\, c\, \overline{d} + a\, \overline{b}\, c\, \overline{d}$$

PARTIE II

EXERCICE 4 (5 points)
Associer chaque concept de la liste suivante avec une des définitions proposées :
Concepts

a- Horloge
b- Unité Centrale de Traitement
c- Circuit intégré
d- RAM
e- port parallèle
f- Registre
g- Transistor
h- Microprocesseur
i- Bus
j- Carte Mère
k- Antémémoire
l- Mémoire morte

Définitions

1°) Circuit spécialisé comportant une petite quantité de mémoire ultra rapide pour rendre les informations fréquemment demandées immédiatement accessibles au processeur.

2°) Petite mémoire contenue dans le microprocesseur destiné à stocker de manière très temporaire un certain nombre d'informations comme les résultats intermédiaires d'un calcul ou l'adresse de la prochaine instruction à exécuter.

3°) Sorte de commutateur électronique servant à contrôler le passage du courant électrique.

4°) Principale carte de circuits imprimés dans un ordinateur.

5°) Cristal de quartz vibrant à une fréquence déterminée, produisant des signaux périodiques qui servent à synchroniser les tâches d'un microprocesseur.

6°) Type de mémoire volatile, lisible et réinscriptible, dont chaque cellule est directement accessible.

7°) Ensemble de circuits gravés sur une plaque de silicium.

8°) Mémoire interne dont le contenu peut être lu mais non modifié.

9°) Ensemble des lignes transportant les signaux qui permettent au microprocesseur de communiquer avec ses mémoires et ses périphériques.

10°) Dispositif d'E/S du micro-ordinateur accessible par un programme qui transporte simultanément les 8 bits d'un mot au travers d'un ensemble de conducteurs.

11°) Unité principale de traitement d'un ordinateur, généralement contenue dans un circuit intégré unique (chipset).

NB : on ne demande pas de recopier les définitions ou les concepts

Exemple : a ⟶ 1
b ⟶ 2 etc….